UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS

Camila Raupp da Luz

Thermal Relaxation Asymmetry in Quantum Systems

São Carlos

2026

Camila Raupp da Luz

Thermal Relaxation Asymmetry in Quantum Systems

Dissertation presented to the Graduate Program in Physics at the Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo, to obtain the degree of Master in Science.

Concentration area: Theoretical and Experimental Physics

Advisor: Dr. Ivan Medina

Coadvisor: Prof. Dr. Diogo O. Soares-Pinto

Original version

São Carlos

2026

É possível elaborar a ficha catalográfica em LaTeX ou incluir a fornecida pela Biblioteca. Para tanto observe a programação contida nos arquivos USPSC-modelo.tex e fichacatalografica.tex e/ou gere o arquivo fichacatalografica.pdf.

A biblioteca da sua Unidade lhe fornecerá um arquivo PDF com a ficha catalográfica definitiva, que deverá ser salvo como fichacatalografica.pdf no diretório do seu projeto.

ERRATA

A errata é um elemento opcional, que consiste de uma lista de erros da obra, precedidos pelas folhas e linhas onde eles ocorrem e seguidos pelas correções correspondentes. Deve ser inserida logo após a folha de rosto e conter a referência do trabalho para facilitar sua identificação, conforme a ABNT NBR 14724 (**?**).

Modelo de Errata:

RAUPP, C. **Thermal Relaxation Asymmetry in Quantum Systems**. 2026. 55 p. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2026.

ERRATA

Folha	**Linha**	**Onde se lê**	**Leia-se**
1	10	auto-conclavo	autoconclavo

Folha de aprovação em conformidade
com o padrão definido
pela Unidade.
No presente modelo consta como
folhadeaprovacao.pdf

Este trabalho é dedicado aos alunos da USP, como uma contribuição das Bibliotecas do Campus USP de São Carlos para o desenvolvimento e disseminação da pesquisa científica da Universidade.

ACKNOWLEDGEMENTS

Primeira frase do agradecimento ....

Segunda frase ....

Outras frases ....

Última frase ....

"O estudo, a busca da verdade e da beleza são domínios em que nos é consentido sermos crianças por toda a vida."

Albert Einstein

ABSTRACT

RAUPP, C. **Thermal Relaxation Asymmetry in Quantum Systems**. 2026. 55 p. Dissertation (Master in Science) - Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2026.

This is the english abstract.

Keywords: LaTeX. USPSC class. Thesis. Dissertation. Conclusion course paper. Report.

RESUMO

RAUPP, C. **Thermal Relaxation Asymmetry in Quantum Systems**. 2026. 55 p. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2026.

O resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. A ordem e a extensão destes itens dependem do tipo de resumo (informativo ou indicativo) e do tratamento que cada item recebe no documento original. O resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. (...) Salientamos que algumas Unidades exigem o titulo dos trabalhos acadêmicos em inglês, tornando necessário a inclusão das referências nos resumos e abstracts, o que foi adotado no **Modelo para TCC em LaTeX utilizando a classe USPSC** e no **Modelo para teses e dissertações em LaTeX utilizando a classe USPSC**. As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave:, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto (**?**).

Palavras-chave: LaTeX. Classe USPSC. Tese. Dissertação. Trabalho de conclusão de curso (TCC). Relatório.

LIST OF FIGURES

Figure 1 – Model for two interacting qubits with a global bath. 36
Figure 2 – Acentuação (modo texto - LaTeX) 55

LIST OF TABLES

Table 1 – Models Parameters 36
Table 2 – Exemplo de tabela centralizada verticalmente e horizontalmente 47
Table 3 – Exemplo de tabelas com grade 49

LIST OF FRAMES

LIST OF ABBREVIATIONS AND ACRONYMS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
abnTeX	ABsurdas Normas para TeX
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
LaTeX	Lamport TeX
USP	Universidade de São Paulo
USPSC	Campus USP de São Carlos

LIST OF SYMBOLS

Γ	Letra grega Gama
Λ	Lambda
ζ	Letra grega minúscula zeta
$\in$	Pertence

CONTENTS

1 INTRODUÇÃO 29

2 OPEN QUANTUM SYSTEMS THEORY 31

3 QUANTUM THERMODYNAMICS 33
3.1 Quantum Correlations 33
3.2 Thermodynamic variables in classical and quantum regime 33
3.3 Equilibrium and Nonequilibrium States 33
3.4 Relaxation, Entropy Production and Irreversibility 33
3.4.1 Thermal Kinematics 33

4 FROM DISCRETE TO CONTINUOUS QUANTUM SYSTEMS . . 35
4.1 Two Interacting Qubits 35
4.1.1 Thermal Relaxation of Two Interacting Qubits 36
4.2 Gaussian States 37
4.2.1 Thermal Relaxation of Gaussian States 37
4.2.1.1 Asymmetry for Thermal States 37
4.2.1.2 Asymmetry for Displaced States 37
4.2.1.3 Asymmetry for Squeezed States 37

5 CONCLUSÃO 39

REFERENCES 41

APPENDIX 43

APPENDIX A – APÊNDICE(S) 45

APPENDIX B – EXEMPLO DE TABELA CENTRALIZADA VERTICALMENTE E HORIZONTALMENTE 47

APPENDIX C – EXEMPLO DE TABELA COM GRADE 49

ANNEX 51

ANNEX A – EXEMPLO DE ANEXO 53

ANNEX B – ACENTUAÇÃO (MODO TEXTO - LaTeX) 55

1 INTRODUÇÃO

2 OPEN QUANTUM SYSTEMS THEORY

3 QUANTUM THERMODYNAMICS

3.1 Quantum Correlations

3.2 Thermodynamic variables in classical and quantum regime

3.3 Equilibrium and Nonequilibrium States

3.4 Relaxation, Entropy Production and Irreversibility

3.4.1 Thermal Kinematics

4 FROM DISCRETE TO CONTINUOUS QUANTUM SYSTEMS

Nature has a diversity of physical phenomena, being some better described by discrete models while others are better described by coninuous models. Quantum mechanics was formulated in both discrete and continuous regimes as the Heisenberg and Schrödinger frameworks, which, despite of having fundamentaly different mathematical resources, complements each other when explaining experimental results. Finding the same phenomena in different regimes not only brings to light fundamental aspects of nature but also increases the possiblity of technological applications. For this reason, this chapter explores the thermal relaxation asymmetry for discrete and continuous-variable quantum systems.

Given that this work aims to understand how quantum resources affect the heating and cooling asymemtry, we examine specific models that have these resources. Among a variety of possible discrete models, we chose the two interacting qubits in contact with the same bosonic bath. This model allow us to analyse the effects of quantum correlations and non-Markovianity in the thermal relaxation. While for continuous-variables models, the natural choice was Gaussian states for its simplicity and experimental accessibility. For this case, the quantum resources we explore are displacement and squeezing of thermal states.

4.1 Two Interacting Qubits

The interaction between N qubits with the same energy difference (h) can be described by a family of Hamiltoninans

$$H_S = -h\sum_{j=1}^{N}\sigma_j^z - J\sum_{j=1}^{N-1}[(1+\gamma)\sigma_j^x\sigma_{j+1}^x + (1-\gamma)\sigma_j^y\sigma_{j+1}^y + \Delta\sigma_j^z\sigma_{j+1}^z] \tag{4.1}$$

where σ_k^x, σ_k^y, and σ_k^z are the Pauli matrices for the k-th qubit. J is the coupling parameter between the qubits, while γ and Δ creates anisotropries to the system. Depending on the values of the anisotropic paramters, we can distinguish different models (1) as shown in Table 1.

Table 1 – Model's Parameters

Parameters	Models
$\Delta = 1,\ \gamma = 0$	XXX
$\Delta \neq 0,\ \gamma = 0$	XXZ
$\Delta \neq 0,\ -1 < \gamma < 1$	XYZ
$\Delta = 0,\ \gamma = 0$	XX
$\Delta = 0,\ -1 < \gamma < 1$	XY
$\Delta = 0,\ \gamma = \pm 1$	Transverse Field Ising (TFI)

What matters for us about this models is that the different interaction cases will lead to different correlations between the qubits. These correlations will be measured by the mutual information and entanglement of formation, defined in Section 3.1. Note that not all of these models can create entanglement, which we will discuss later in this section.

4.1.1 Thermal Relaxation of Two Interacting Qubits

Lets start considering two qubits coupled to the same bosonic bath, as shown in Figure 1. In this first analysis, the qubits has an energy gap of $\frac{\omega_0}{2}$ and exchange energy according to the model XX (with $\Delta = 0$ and $\gamma = 0$), where the interaction strength is given by J. One qubit will heat up from the temperature T_c while the other will cool down from the temperature T_h, being the bath at an intermediate temperature T_w ($T_c < T_w < T_h$).

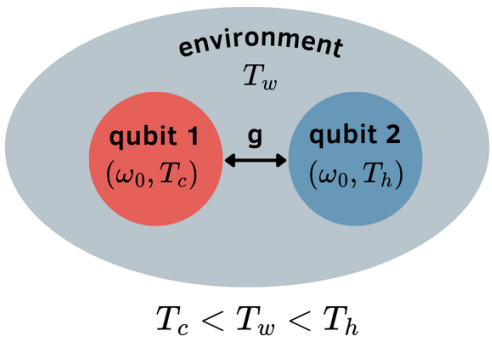

Figure 1 – Model for two interacting qubits with a global bath.

Depending on the initial state of the system, the relaxation process will differ. In our case, the only variable to characterize the qubit's initial state is the temperature. We could add coherences to the qubits, but this would make the terms 'heating' (or 'cooling') inaccurate due to the inexistence of thermal states. So, we will keep the qubits locally thermal while adding global correlations if desired.

To make a fair comparison between heating and cooling, we need to find statistically equivalent initial states with different temperatures. Because the asymemtry appears only for relaxation of nonequilibrium states, it is natural to distinguish them according to how far from equilibrium it is. Thereby, the relative entropy, which is related to the

nonequilibrium free energy, seems the most approprieate choice of distinguishability measure. That said, statistically equivalent initial states must have the same initial relative entropy from the steady state of the dynamics.

4.2 Gaussian States

4.2.1 Thermal Relaxation of Gaussian States

4.2.1.1 Asymmetry for Thermal States

4.2.1.2 Asymmetry for Displaced States

4.2.1.3 Asymmetry for Squeezed States

5 CONCLUSÃO

REFERENCES

1 MEDINA, I. *et al.* Variational-quantum-eigensolver–inspired optimization for spin-chain work extraction. **Phys. Rev. A**, American Physical Society, v. 110, p. 012443, Jul 2024. Available at: https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.110.012443.

APPENDIX

APPENDIX A – APÊNDICE(S)

Elemento opcional, que consiste em texto ou documento elaborado pelo autor, a fim de complementar sua argumentação, conforme a ABNT NBR 14724 (**?**).

Os apêndices devem ser identificados por letras maiúsculas consecutivas, seguidas de hífen e pelos respectivos títulos. Excepcionalmente, utilizam-se letras maiúsculas dobradas na identificação dos apêndices, quando esgotadas as 26 letras do alfabeto. A paginação deve ser contínua, dando seguimento ao texto principal. (**?**)

APPENDIX B – EXEMPLO DE TABELA CENTRALIZADA VERTICALMENTE E HORIZONTALMENTE

A Tabela 2 exemplifica como proceder para obter uma tabela centralizada verticalmente e horizontalmente.

Table 2 – Exemplo de tabela centralizada verticalmente e horizontalmente

Coluna A	**Coluna B**
Coluna A, Linha 1	Este é um texto bem maior para exemplificar como é centralizado verticalmente e horizontalmente na tabela. Segundo parágrafo para verificar como fica na tabela
Quando o texto da coluna A, linha 2 é bem maior do que o das demais colunas	Coluna B, linha 2

Fonte: Elaborada pelos autores.

APPENDIX C – EXEMPLO DE TABELA COM GRADE

A Tabela 3 exemplifica a inclusão de traços estruturadores de conteúdo para melhor compreensão do conteúdo da tabela, em conformidade com as normas de apresentação tabular do IBGE.

Table 3 – Exemplo de tabelas com grade

Coluna A	**Coluna B**
A1	B1
A2	B2
A3	B3
A4	B4

Fonte: Elaborada pelos autores.

ANNEX

ANNEX A – EXEMPLO DE ANEXO

Elemento opcional, que consiste em um texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve de fundamentação, comprovação e ilustração, conforme a ABNT NBR 14724. (**?**).

O **ANEXO B** exemplifica como incluir um anexo em pdf.

ANNEX B – ACENTUAÇÃO (MODO TEXTO - LaTeX)

Figure 2 – Acentuação (modo texto - LaTeX)

\'a - á
\'a - à
\~a - ã
\^a - â
\'e - é
\^e - ê
\'{\i} - í
\'I - Í
\'o - ó
\~o - õ
\^o - ô
\'u - ú
\"u - ü
\c{c} - ç
\c{C} - Ç

Fonte: Comandos [...] (**??**)

INDEX

tabelas, 47, 49